



Aktive Netzwerkkomponenten

Vortraghalter: Maik Streck

Kontakt: manimo77@aol.com

Gliederung

- Was sind Aktive Netzwerkkomponenten?
- Hub
- Repeater
- Bridge
- Switch
- Router
- Gateway
- Brouter

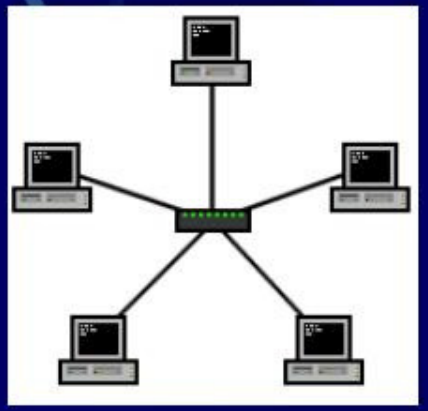
Was,Wie und Wozu?

- Es gibt zwei Bereiche in die jedes Netzwerk geteilt werden kann, dem aktiven und passiven
- Passiv: Kabel, Anschlussstecker,Patchfelder
- Aktive: haben eine eigene Logik
- Aktive Komponenten werden eingesetzt um ein Netzwerk in Subnetze zu unterteilen
- Dadurch wird die Geschwindigkeit erhöht

Hub

- Hub (Knotenpunkt, Sternkoppler)
- Verbindung von Netzsegmenten oder anderen Hubs durch ein Ethernet
- Arbeitet auf der ersten Schicht des Osi – Schichtmodells
- Besitzt nur ein Anschlusstyp den Port
- Erhöhte Ausfallsicherheit
- Verstärkt Signale
- Herz des Hubs ist der interne Bus



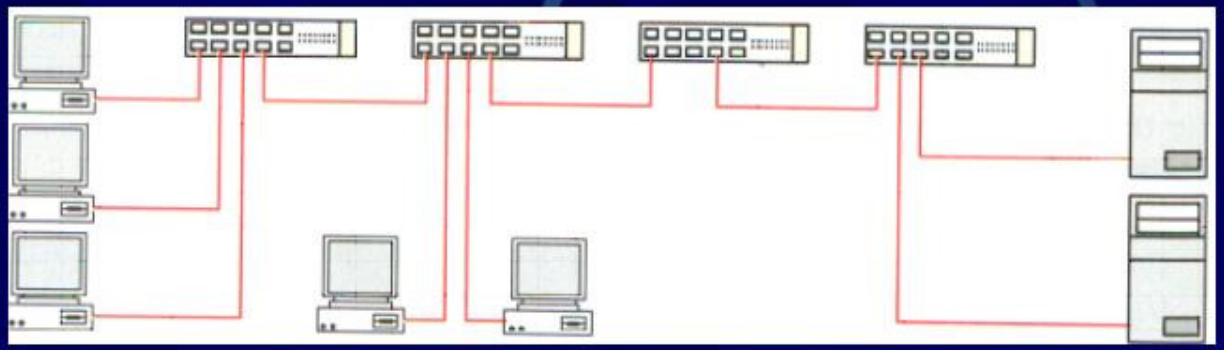


Arten

- **Workgrouphubs:**
  - Versorgt ca. 1 Dutzend Stationen
  - Anschluss von PCs oder anderen Endgeräten
- **Departmentalhub:**
  - unterstützten um die 100 anschließbare Stationen
- **Enterprisehub:**
  - einige hundert Stationen werden unterstützt

5-4-3 Regel

5 Leitungsabschnitte dürfen mit 4 Hubs in Reihe geschaltet werden, wobei nur an 3 Leitungssegmenten Stationen angeschlossen sein dürfen



Repeater

- Signalregenerator
- Sind Bidirektionale Verstärker d.h. der Eingang ist auch Ausgang
- Empfängt ein Signal arbeitet es auf und sendet es wieder aus (Rauschentfernung)
- In lokalen Netzen dienen sie zur Verbindung von zwei Netzsegmenten



Repeater

- Repeater mit mehr als zwei Anschlüsse sind Hubs
- Arbeiten in der ersten Schicht des Osi – Schichtmodells
- Erkennt Übertragungsfehler

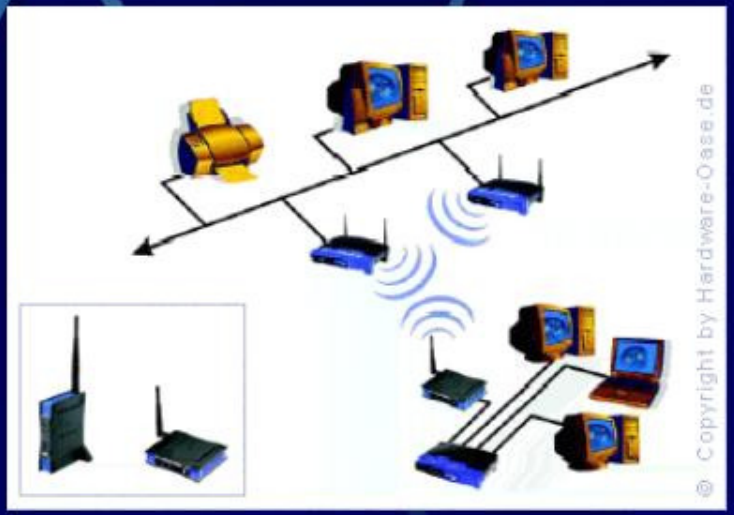
  - Fehlerhafte Signale werden nicht weitergeleitet
  - bei einem Kabelbruch ist nur das betroffene Segment nicht zu erreichen

Arten

- **Optische Repeater:** Lichtsignaldämpfungen werden ausglichen
- **buffered Repeater:** Zwischenspeicherung
- **multiport Repeater:** unterstützen mehrere Ausgänge
- **remote Repeater:** Kabellänge > 100 m (Verbinden zwei räumlich getrennte Netzsegmente)
- **lokale Repeater:** max Kabellänge 100m
- Auch hier gilt die 5-4-3 Regel

Bridge

- Verbindet zwei Segmente auf der zweiten Schicht des Osi – Schichtmodells
- Dient zur Aufteilung des Netzes in verschiedene Kollisionsdomänen (Bereich in dem Kollisionen auftretten können)



x----PC1-------PC2-------[Bridge] -------PC3-------PC4---x

PC1 und PC2 sowie PC3 und PC4 und die jeweilige Seite der Bridge befinden sich jeweils in einer eigenen Kollisionsdomäne. Das heißt, dass PC1 mit PC2 und PC3 mit PC4 gleichzeitig kommunizieren können. Nur innerhalb eines Segmentes kann es noch zu Kollisionen kommen: Wenn PC1 etwas an PC3 schicken will, wird das Paket in der Bridge zunächst zwischengespeichert und analysiert. Sie sendet es danach auf das untere Segment.

Arten

- **Local Bridge**
  - Eignung für lokale Subnetze
  - 2 Ports
- **Remote Bridge**
  - Anbindung an Weitverkehrsnetze (WAN)
  - Anschlüsse für lokale Netzwerke und Weitverkehr (Remote Ports)
  - Besonders Leistungsfähig → Kopplung von Netzten mit verschieden Anforderungen
- **Multiport Bridge**
  - Strukturierung von Netzten
  - Min. 3 Netzanschlüssen → intell. Sternkopplung

Switch

- Switch (Weiche)
- Sortiert die Pakete und schickt jedes Paket

  zu dem Rechner der es auch bekommen soll
- Dient zur Verbindung mehrerer Netzsegmente
- Switch verarbeiten 48 Bit MAC – Adressen und legen dazu eine SAT (Source Address Table) an.
- Ports empfangen und senden unabhängig voneinander Daten



Betriebsmodi

- **Cut-Through**
  - schnelle Methode
  - Denn es werden nur die ersten 48-Bits eines Rahmens analysiert
    (Destination-MAC-Adresse)
  - Nun muss nur noch der Zielport angesteuert werden und alle nachfolgenden Bits werden gesendet
  - Das Paket wird nicht auf Fehlerfreiheit geprüft, um Zeit zu sparen. Der Switch leitet deshalb auch beschädigte Pakete weiter, diese müssen dann durch andere Schicht-2-Geräte oder höhere Netzwerkschichten aufgefangen werden. Die Latenzzeit in Bit beträgt hier 112. Sie setzt sich aus der Präambel (8 Byte) und der Destination-MAC-Adresse (6 Byte) zusammen.

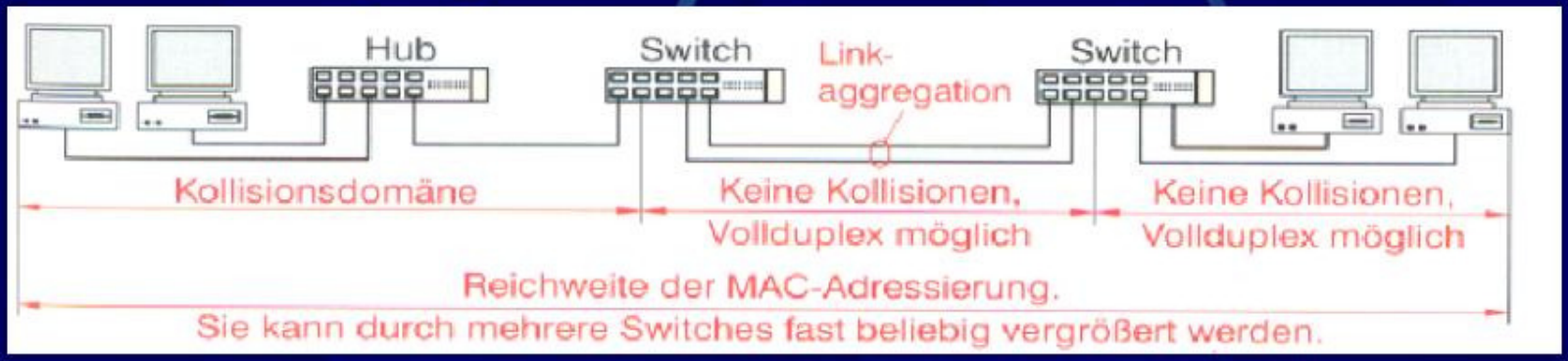
Betriebsmodi

- **Store-and-Forward**
  - Ein Rahmen wird empfangen und komplett zwischengespeichert
  - dann wird er am Zielport wieder ausgesendet
  - der Vorteil ist dabei das die Daten analysiert werden können
  - dadurch tritt eine Zeitverzögerung auf

Switch

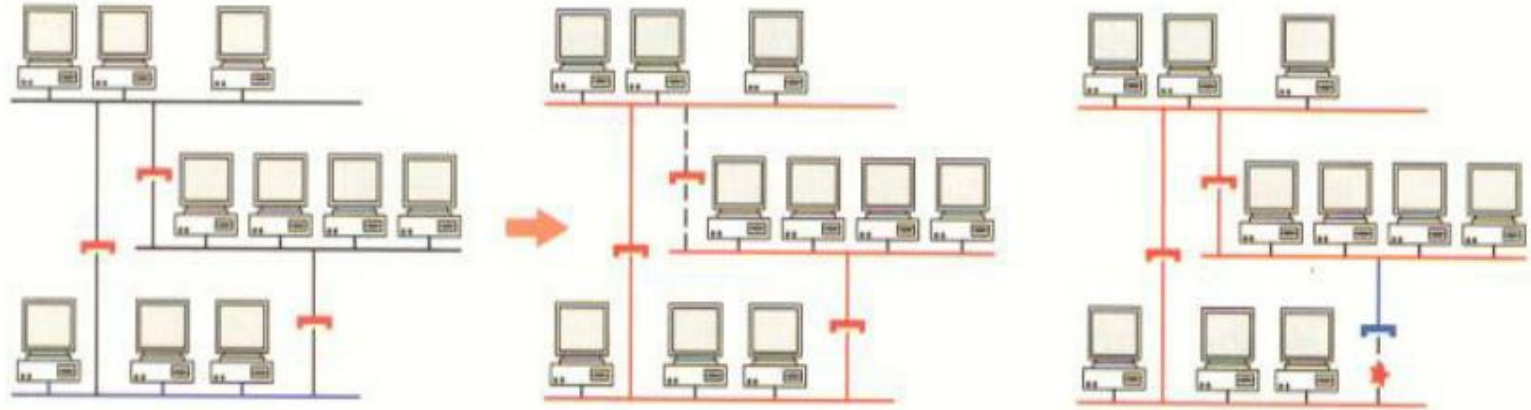
- Zwischen Switches oder swischen Switch und Endgerät treten keine Kollisionen auf
- Vollduplex Übertragung möglich

  d.h. für jede Teilstrecke liegen mehrere Adernpaare zur Verfügung



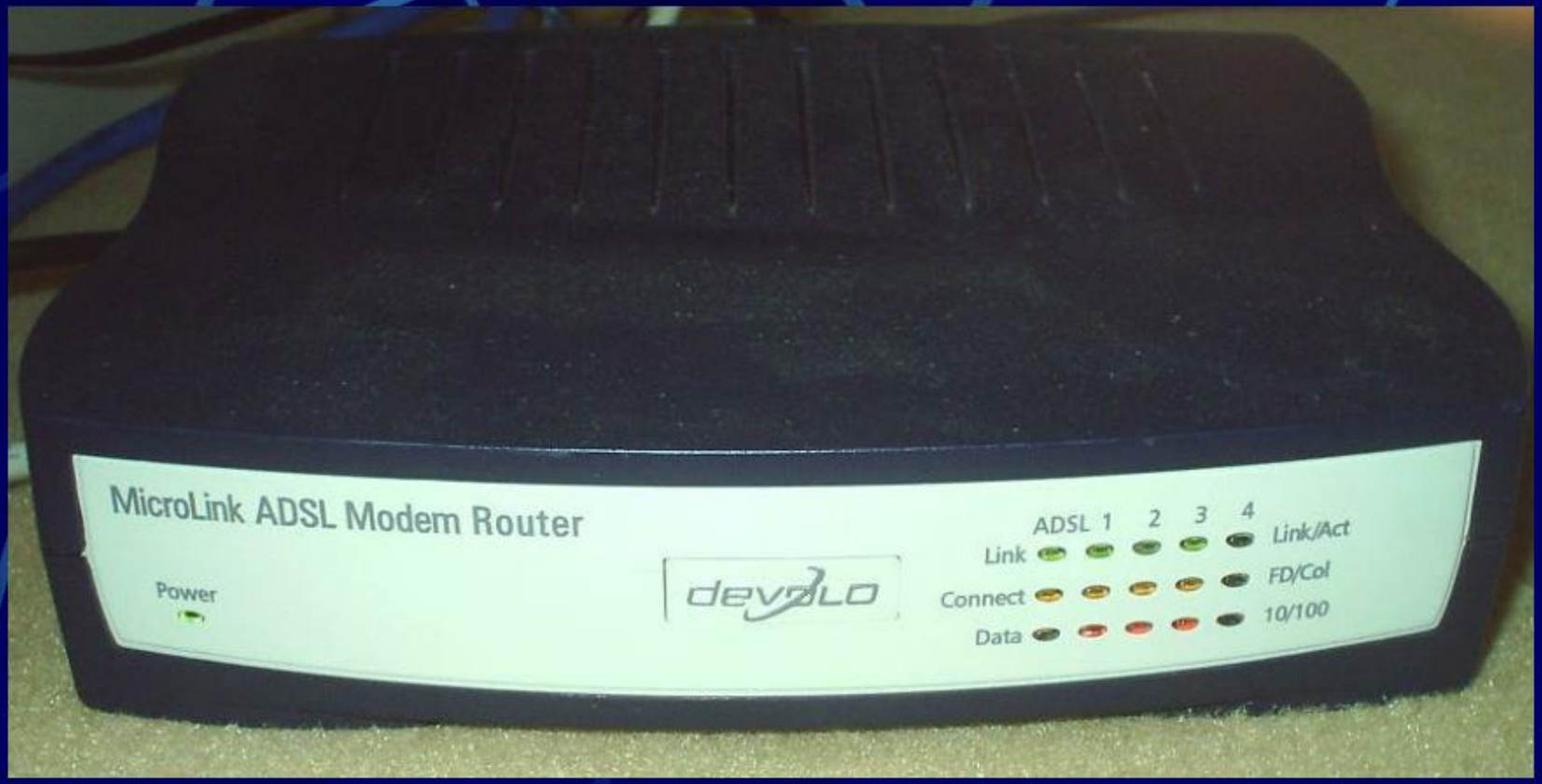
Spanning Tree Verfahren

- Um eine Schleifenbildung zu Verhindern werden die Einzelnen Netze strukturiert verkabelt
- Um Schleifenbildung zu verhindern werden nicht benutzte Teilstrecken deaktiviert und im Fehlerfall reaktiviert



Router

- Ist vor allem für große Netze geeignet da er die Pakete gezielt zwischen den Netzen weiter leitet
- Arbeiten auf der dritten Schicht im Osi – Schichtmodells
- Sie ermitteln den kürzesten Übertragungsweg anhand des Protokolls und verstärken das Signal (Routingfunktion)
- Er leitet keine Fehlerhaften Pakete weiter


MicroLink ADSL Modem Router
Power
devolo
ADSL 1 2 3 4
Link
Connect
Data
Link/Act
FD/Col
10/100

Basiskomponenten

- **Routing-Protokolle:** ermöglichen End- und Zwischensystemen Informationen miteinander auszutauschen, die das Routing betreffen.
- **Routing -Algorithmen:** ermitteln Wege im Netz, zu deren Bewertung sie Routing-Metriken heranziehen.
- **Routing-Tabellen:** Die Wegewahlinformation halten die einzelnen Systeme jeweils in Routing-Tabellen

Gateway

- Ein Gateway hat die Aufgaben wie ein Router es wandelt Protokolle und Codes um
- Arbeitet auf allen drei Schichten des

  Osi – Schichtmodells
- Ermöglichen:
  - Kopplung von LANs mit völlig unterschiedlicher Adressierung
  - Kopplung von nicht kompatiblen Protokollen

- In einigen Betriebssystemen wird die IP-Adresse des Routers, welche z.B. in Routingtabellen eingetragen wird, allerdings auch als Gateway bezeichnet.
- Ist eine Software zur Protokollübersetzung



Brouter

- Ein Brouter ist ein Gerät welches gegenüber nicht routingfähigen Paketen als Switch agiert
- Gegenüber IP-Paketen als Router
- Sind bislang noch nicht standardisiert



Quellen

- www.wikipedia.de
- www.elektronik-kompendium.de
- www.google.de
- Vernetzte IT-Systeme